QUANTUM COMPUTING & KRYPTOGRAPHIE

BELL-ZUSTÄNDE, REDUZIERTE ZUSTÄNDE, NO-CLONING, QUANTENKANÄLE

PRODUKTZUSTAND ODER VERSCHRÄNKTER ZUSTAND

Ein normierter REINER 2-QUBIT-Zustand besitzt die Form

$$|\psi\rangle = a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle \;,\; |a|^2 + |b|^2 + |c|^2 + |d|^2 = 1$$

Für $|u\rangle = u_0|0\rangle + u_1|1\rangle$, $|v\rangle = v_0|0\rangle + v_1|1\rangle$ gilt:

$$|u\rangle \otimes |v\rangle = u_0 v_0 |00\rangle + u_0 v_1 |01\rangle + u_1 v_0 |10\rangle + u_1 v_1 |11\rangle$$

$$M_{u\otimes v} = \begin{bmatrix} u_0 v_0 & u_0 v_1 \\ u_1 v_0 & u_1 v_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_0 \\ u_1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_0 & v_1 \end{bmatrix}$$

$M_{u\otimes v}$ hat Rang 1
$\det[M_{u\otimes v}] = 0$

Ein reiner Zustand $|\psi\rangle \in \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ heißt PRODUKTZUSTAND, wenn $|\psi\rangle = |u\rangle_A \otimes |v\rangle_B$ für normierte Zustände $|u\rangle_A, |v\rangle_B$ gilt.
Anderfalls heißt er VERSCHRÄNKT.

Für einen von null verschiedenen 2-Qubit-Vektor gilt:

$|\psi\rangle$ ist PRODUKTZUSTAND $\longleftrightarrow$ $\operatorname{rank}(M_\psi) = 1 \longleftrightarrow ad - bc = 0$



Die Bedingung $ad-bc=0$ sagt, dass Zeilen bzw Spalten von M_ψ linear ABHÄNGIG sind, dadurch läßt sich die Matrix als äußeres Produkt zweier 1. Qubit Vektoren schreiben.

Entscheidungsweg für reine 2. Qubit. Zustände:

$$|\psi\rangle = a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle \rightarrow M_\psi = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$\det M_\psi = \Delta = ad-bc$$

- $\Delta = 0 \rightarrow$ PRODUKTZUST. $|\psi\rangle = |u\rangle \otimes |v\rangle$
- $\Delta \neq 0 \rightarrow M_\psi$ Rang 2 VERSCHRÄNKT

Beispiel: $|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{10}}\left[|00\rangle + i|01\rangle + 2|10\rangle + 2i|11\rangle\right]$

$$M_1 = \frac{1}{\sqrt{10}}\begin{bmatrix} 1 & i \\ 2 & 2i \end{bmatrix} \rightarrow \det M_1 = 0 \rightarrow \text{PRODUKTZUSTAND}$$

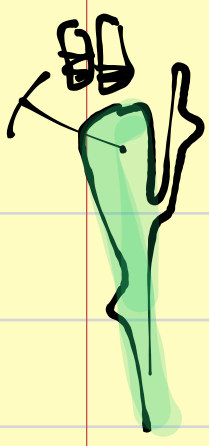
$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{2}\left[|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle\right]$$

$$M_2 = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \det M_1 = \frac{1}{2} \neq 0 \rightarrow \text{VERSCHRÄNKT}$$

BELL-ZUSTÄNDE

$$|\phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} \qquad |\phi^-\rangle = \frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$|\psi^+\rangle = \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \qquad |\psi^-\rangle = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}}$$



Für alle vier Zustände gilt $|ad-bc| = \frac{1}{2}$, also sind verschränkt.

Die vier Bell-Zustände bilden eine orthonormale Basis $\mathbb{C}^4$.

z.B. $$\langle \phi^+ | \phi^+ \rangle = \frac{1}{2}\left[\langle 00| + \langle 11|\right]\left[|00\rangle + |11\rangle\right] = \frac{1}{2}\left[1+0+0+1\right] = 1$$

$$\langle \phi^+ | \phi^- \rangle = \frac{1}{2}\left[\langle 00| + \langle 11|\right]\left[|00\rangle - |11\rangle\right] = \frac{1}{2}\left(1+0+0-1\right) = 0$$

Orthonormalität bedeutet: Jeder 2-Qubit-Zustand besitzt eindeutige Bell-Koeffizienten, und die vier Bell-Zustände sind in einer idealen Messung unterscheidbar.

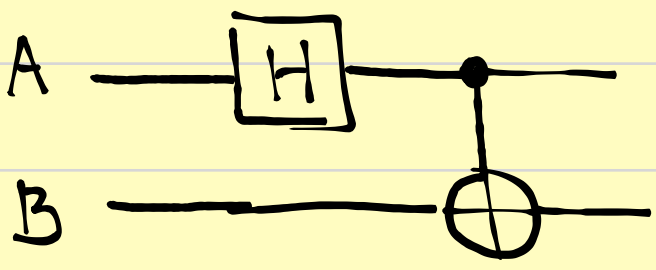
Spaltenreihenfolge $(|\phi^+\rangle, |\psi^+\rangle, |\phi^-\rangle, |\psi^-\rangle)$ ist die Basiswechselmatrix

$$B = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B^\dagger B = \mathbb{1}_4$$

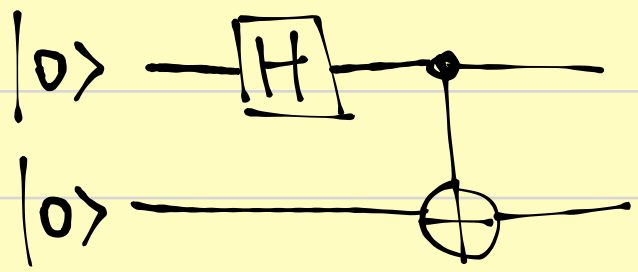
Bell-Präparation mit H und CNOT

Definieren $U_{Bell} = CNOT_{A\to B}(H \otimes \mathbb{1})$



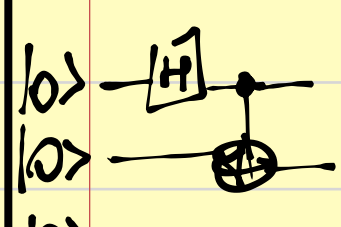
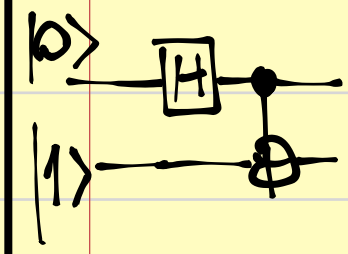
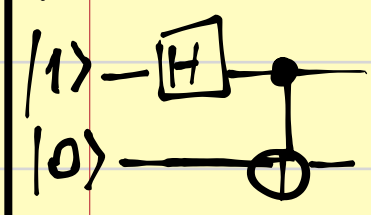
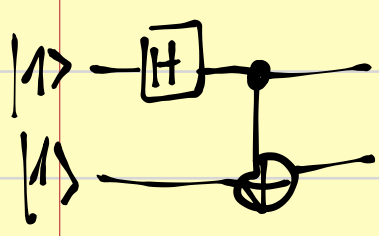
→ Bell Zustand

$|\psi_3\rangle$ $|\psi_1\rangle$ $|\psi_2\rangle$ $|\psi_3\rangle$ $|\psi_2\rangle$



$|00\rangle \rightarrow \dots \rightarrow |\phi^+\rangle$

- Eingang $|\psi_0\rangle = |00\rangle$
- $|\psi_1\rangle = (H \otimes \mathbb{I})|00\rangle = (H|0\rangle) \otimes |0\rangle = \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}$
- $|\psi_2\rangle = CNOT_{A \rightarrow B}|\psi_1\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} = |\phi^+\rangle$

	Eingang	nach $H \otimes \mathbb{I}$	nach CNOT
	$\dots \|00\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{2}}[\|00\rangle + \|11\rangle]$	$\|\phi^+\rangle$
	$\dots \|01\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{2}}[\|01\rangle + \|11\rangle]$	$\|\psi^+\rangle$
	$\dots \|10\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{2}}[\|00\rangle - \|10\rangle]$	$\|\phi^-\rangle$
	$\dots \|11\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{2}}[\|01\rangle - \|11\rangle]$	$\|\psi^-\rangle$

Gemeinsame Messungen und Pauli-Matrizen

- Für $|\phi^+\rangle$ gilt in der Z-Basis $p_Z(00) = p_Z(11) = \frac{1}{2}$ $p_Z(01) = p_Z(10) = 0$

. für $|\phi^+\rangle$ in der X-Basis $\quad p_x(00) = p_x(11) = 0 \quad p_x(01) = p_x(10) = \frac{1}{2}$

Perfekte Korrelation bedeutet nicht, dass ein einzelnes Qubit einen vorab festgelegten Messwert trägt.

Für jeden Bell-Zustand sind alle lokale Pauli Messungen gleichverteilt; die Struktur erscheint erst in der gemeinsamen Statistik.

Partielle Spur & reduzierte Zustände

Für einen gemeinsamen Zustand ρ_{AB} gilt:

$$\rho_A = Tr_B(\rho_{AB}) \quad \text{und} \quad \rho_B = Tr_A(\rho_{AB})$$

Auf Matrixeinheiten:

$$Tr_B(|i,j\rangle\langle k,l|) = \langle l|j\rangle\, |i\rangle\langle k| = \delta_{jl}\, |i\rangle\langle k|$$

Partielle Spur als Indexfilter:

$|i,j\rangle\langle k,l| \longrightarrow$ Vergleiche die B-Indizes j und l

- $j = l \Rightarrow |i\rangle\langle k|$ bleibt
- $j \neq l \Rightarrow 0$

In der Basis $(00, 01, 10, 11)$ bedeutet derselbe Filter explizit

$$\rho_A = \begin{bmatrix} \rho_{00,00} + \rho_{01,01} & \rho_{00,10} + \rho_{01,11} \\ \rho_{10,00} + \rho_{11,01} & \rho_{10,10} + \rho_{11,11} \end{bmatrix}$$

Für $|\psi\rangle = \sum_{i_j \in \{0,1\}} \alpha_{ij} |i,j\rangle$ $\quad M_\psi = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ $\quad$ folgt

$$\rho_A = M_\psi M_\psi^+ \qquad \rho_B = M_\psi^+ M_\psi$$

Explizit:

$$\rho_A = \begin{bmatrix} |a|^2+|b|^2 & a\bar{c}+b\bar{d} \\ \bar{a}c+\bar{b}d & |c|^2+|d|^2 \end{bmatrix} \qquad \rho_B = \begin{bmatrix} |a|^2+|c|^2 & \bar{a}b+\bar{c}d \\ a\bar{b}+c\bar{d} & |b|^2+|d|^2 \end{bmatrix}$$

Für $\rho_{AB} = |\phi^+\rangle\langle\phi^+| = \frac{1}{2}\left[|00\rangle\langle 00| + |00\rangle\langle 11| + |11\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11|\right]$

$$\rho_A = \mathrm{Tr}_B(\rho_{AB}) = \frac{1}{2}\left[|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|\right] = \frac{\mathbb{1}}{2}$$

$$\rho_B = \mathrm{Tr}_A(\rho_{AB}) = \ldots = \frac{\mathbb{1}}{2}$$

Global rein, aber lokal maximal gemischt

gemeinsamer Zustand

$\rho_{AB} = |\phi^+\rangle\langle\phi^+| \quad \mathrm{Tr}(\rho_{AB}^2) = 1$

NUR SYSTEM A

$\rho_A = \mathbb{1}/2 \quad \mathrm{Tr}(\rho_A^2) = \frac{1}{2}$

NUR SYSTEM B

$\rho_B = \mathbb{1}/2 \quad \mathrm{Tr}(\rho_B^2) = \frac{1}{2}$

Die Reinheit lautet $P(\rho) = Tr(\rho^2)$

Für einen reinen 1-Qubit-Zustand gilt $P = 1$ für $\frac{\mathbb{1}}{2}$ gilt $P = \frac{1}{2}$

Für einen beliebigen reinen 2-Qubit-Zustand

$$\det \rho_A = \det\left(M_\psi M_\psi^+\right) = \det(M_\psi) \cdot \overline{\det(M_\psi)} = |ab - bc|^2$$

Da $Tr\,\rho_A = 1$ und für 2×2 Matrizen $Tr(\rho_A^2) = (Tr\,\rho_A)^2 - 2\det\rho_A$

gilt: $$\boxed{Tr(\rho_A^2) = 1 - 2|ad - bc|^2}$$



Damit steuert dieselbe Größe $|ad-bc|$ zwei Sichtweisen:

- sie erfasst die Abweichung von Faktorisierbarkeit
  und
- zugleich den Verlust lokaler Reinheit.

Damit, sofern ρ_{AB} global rein ist,

$|\psi\rangle$ Produkt-Zustand $\leftrightarrow Tr(\rho_A^2) = 1$

$|\psi\rangle$ verschränkt $\leftrightarrow Tr(\rho_A^2) < 1$

Reinheit $\mathcal{P} = \mathrm{Tr}(\rho_A^2)$ als Verschränkungs-Anzeiger bei global reinen Zuständen.

$\mathcal{P} = \frac{1}{2}$ MAX VERSCHRÄNKT

$\frac{1}{2} < \mathcal{P} < 1$ TEILWEISE VERSCH.

$\mathcal{P} = 1$ PRODUKTZUSTAND

$$\mathcal{P}(\rho_A) = 1 - 2|ad - bc|^2$$

größere Determinante $\leftrightarrow$ kleinere lokale Reinheit

- Bedingte Zustände hängen von entfernten Messergebnis ab.
- Ohne klassische Mitteilung dieses Ergebnisses bleibt die lokale Dichtematrix unverändert.

Reine & Gemischte Dichtematrizen

Eine Dichtematrix erfüllt $\rho = \rho^+ \quad \rho \geq 0 \quad \mathrm{Tr}\rho = 1$

Ein Ensemble $\{(p_j), |\psi_j\rangle\}$ wird beschrieben durch

$$\rho = \sum_j p_j |\psi_j\rangle\langle\psi_j| \quad p_j > 0 \quad \sum_j p_j = 1$$

Der Zustand ist rein genau dann, wenn $\rho^2 = \rho \leftrightarrow \mathrm{Tr}(\rho^2) = 1$

Für eine Dichtematrix mit Spur 1 bedeutet $\rho^2 = \rho$, dass ihre Eigenwerte nur 0 oder 1 sind; genau ein Eigenwert ist dann 1.

Für einen gemischten Qubitzustand gilt $\frac{1}{2} \leq \mathrm{Tr}(\rho^2) < 1$.

Die maximal gemischte 1. Qubit. Dichtematrix besitzt verschiedene Zerlegungen.

$$\frac{\mathbb{I}}{2} = \frac{1}{2}|0\rangle\langle 0| + \frac{1}{2}|1\rangle\langle 1| = \frac{1}{2}|+\rangle\langle +| + \frac{1}{2}|-\rangle\langle -|$$

Klassische Korrelation vs. Verschränkung

Vergleiche $\rho_\phi = |\phi^+\rangle\langle\phi^+| = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $|\phi^+\rangle$ VERSCHRÄNKT

$$\rho_{cc} = \frac{1}{2}|00\rangle\langle 00| + \frac{1}{2}|11\rangle\langle 11| = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$ $|00\rangle$ $|11\rangle$ PRODUKT

Beide ρ_ϕ und ρ_{cc} liefern in der Z-Basis nur 00 & 11 und beide besitzen lokal $\frac{\mathbb{I}}{2}$.

Aber: $\mathrm{Tr}(\rho_\phi^2) = 1$ $\mathrm{Tr}(\rho_{cc}^2) = \frac{1}{2}$

$$\rho_\phi = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \qquad \rho_{cc} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

- Nebendiagonale Kohärenz
- Diagonal Population

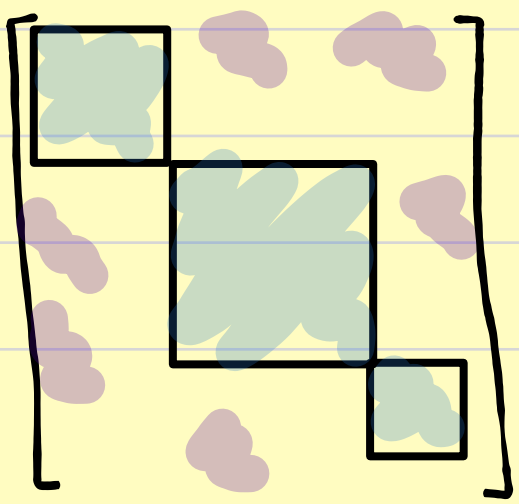
ρ_{cc} hat KEINE KOHÄRENZ-Elemente.

- obwohl beide Zustände schon bei einer Z-Messung gleich aus.
  Basisübergreifende Messungen machen die Kohärenzterme operationell sichtbar.

- Ein gemischter bipartiter Zustand heißt separabel, wenn $\rho_{AB} = \sum_j p_j \rho_A^{(j)} \otimes \rho_B^{(j)}$ mit $p_j > 0$ $\sum_j p_j = 1$ geschrieben werden kann.

- Anderfalls ist er verschränkt.

- Eine gemischte lokale Reduktion beweist Verschränkung NUR dann unmittelbar, wenn der globale Zustand rein ist.

$\rho =$ 

Fehler	Korrektur / Gegenbeispiel
· Nicht faktorisierbar bedeute nur „stark korreliert"	· Für reine Zustände ist Nichtfaktorisierbarkeit die Definition von Verschränkung.
· Perfekte Z-Korrelation beweise Verschränkung	· $\rho_{CC} = \frac{1}{2}\left[|00\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11|\right]$
· lokale Zufälligkeit, bedeutet globaler Mischzustand	· $\|0^+\rangle\langle 0^+\|$ ist global rein aber lokal $\frac{\mathbb{1}}{2}$.